Plan chi tiết: Pomodoro Cực Đoan (AI Giám Sát Học Tập)

Oct 13, 2026 · @Hoàng Trường

1. Tổng quan sản phẩm

Đây là web app Pomodoro có một "người giám sát" AI biết nhìn và biết mắng bằng giọng nói; sản phẩm bán nhân vật và gói giọng, còn viral đến từ clip reaction bị mắng. Plan này đi từ setup repo đến go-live trong khoảng 8 tuần cho một dev làm solo.

Vấn đề: học một mình dễ mất tập trung, các app Pomodoro hiện có chỉ đếm giờ và không có áp lực xã hội.

Giải pháp: áp lực giả lập từ một nhân vật có cá tính, phản ứng ngay khi người dùng lơ là.

Đối tượng ưu tiên: sinh viên, học sinh cấp 3 ôn thi, dân văn phòng học chứng chỉ (IELTS, CNTT), Gen Z hay làm content TikTok.

Giá trị khác biệt (USP):

- Phản ứng tức thì bằng giọng nói, có cá tính, không chỉ là thông báo khô khan.
- Camera chạy ngay trên máy người dùng, không upload video nên ít vướng quyền riêng tư.
- Thiết kế để quay clip: có nút quay nhanh và thẻ chia sẻ "Hall of Shame".

Nguyên tắc sản phẩm:

1. MVP phải chạy tốt trên Chrome/Edge desktop trước, mobile để sau.
2. Giọng mắng dùng audio render sẵn, không sinh realtime, để rẻ và không bị trễ.
3. Có thanh "mức độ cực đoan" (Nhẹ, Vừa, Cực đoan) để tránh gây khó chịu hoặc phản cảm.
4. Không dùng giọng, hình ảnh của người thật hoặc nhân vật có bản quyền; chỉ dùng nhân vật và giọng gốc.

2. Tính khả thi kỹ thuật (đọc kỹ phần này)

Web app thuần không thể biết người dùng đang mở Facebook hay YouTube ở tab khác, nên phải chia tính năng theo từng lớp công nghệ. Các giới hạn dưới đây là của trình duyệt, cần chấp nhận ngay từ thiết kế.

Tính năng	Làm được bằng gì	Giới hạn	Giai đoạn
Biết người dùng rời tab	Page Visibility API (visibilitychange) và sự kiện blur của window	Chỉ biết "rời tab", không biết họ đang ở trang nào	MVP
Biết đúng trang Facebook/YouTube	Chrome Extension (Manifest V3) với quyền tabs, đối chiếu URL với blocklist	Phải cài extension, chỉ chạy trên trình duyệt nhân Chromium	V2
Phát hiện không thao tác	Idle Detection API hoặc tự đếm sự kiện chuột/phím	Idle Detection chỉ có trên Chromium và cần xin quyền	MVP
Phát hiện rời ghế, quay đi, buồn ngủ	MediaPipe Tasks Vision (Face Landmarker) chạy trong trình duyệt bằng WASM/WebGL	Tốn CPU/GPU, kém trên máy yếu, cần ánh sáng đủ	V1
Phát hiện cầm điện thoại	MediaPipe Object Detector (lớp cell phone)	Độ chính xác trung bình, dễ báo nhầm	V2, thử nghiệm
Phát giọng nói tức thì	Audio render sẵn phát bằng Web Audio	Trình duyệt chặn autoplay, phải mở khóa âm thanh bằng một cú click khi bấm Bắt đầu	MVP
Giữ avatar nổi khi sang tab khác	Document Picture-in-Picture API	Chỉ có trên Chromium mới, cần fallback	V1
Thông báo "trách móc"	Web Notifications API	iOS chỉ nhận khi cài PWA vào màn hình chính	V1

Hệ quả thiết kế:

1. MVP dùng "rời tab" làm tín hiệu chính, kèm camera ở V1; mất tab thì avatar mắng ngay khi người dùng quay lại và có thể phát giọng nhắc khi đang ở tab khác nếu âm thanh đã được mở khóa.
2. Extension là bản nâng cấp có giá trị cao nhất (đọc được đúng trang), nên để dành làm tính năng Pro.
3. Mobile chỉ cần nhắm sau khi desktop ổn; tracking trên mobile gần như không đáng tin cậy.
4. Camera là tính năng tùy chọn, mặc định tắt; xử lý hoàn toàn trên máy người dùng, không gửi video lên server.

Các tên API và mức hỗ trợ trình duyệt ở trên là theo hiểu biết của tao, cần kiểm tra lại trên MDN và caniuse trước khi code từng tính năng.

3. Tech stack đề xuất

Nên giữ stack giống các project web trước của mày (Next.js, Supabase, Cloudflare R2) để tái dùng code auth, thanh toán và cấu hình deploy, thay vì học thêm công nghệ mới cho project này.

Lớp	Lựa chọn	Lý do
Framework	Next.js (App Router) + TypeScript	SSR cho landing page SEO, API routes cho backend nhẹ
UI	Tailwind CSS + shadcn/ui	Dựng nhanh, dễ tùy biến
State client	Zustand	Đơn giản cho state phiên học, timer, trạng thái vi phạm
Avatar	Rive hoặc Lottie (2D, theo state: idle, nhìn, tức giận, mắng)	Nhẹ hơn 3D/Live2D rất nhiều, đủ để quay clip
Lip-sync	Web Audio AnalyserNode, miệng nhép theo biên độ	Không cần thư viện nặng
Camera AI	MediaPipe Tasks Vision (Face Landmarker, Object Detector)	Chạy phía client, miễn phí, không upload video
Auth + DB	Supabase (Auth, Postgres, Row Level Security)	Có sẵn, RLS bảo vệ dữ liệu theo user
Lưu audio	Cloudflare R2 + CDN	Rẻ, không tính phí băng thông ra

Lớp	Lựa chọn	Lý do
TTS (render sẵn)	Một nhà cung cấp hỗ trợ tiếng Việt tốt (đánh giá FPT.AI, Google Cloud TTS, Azure vi-VN, ElevenLabs)	Render offline một lần, không phát sinh chi phí theo lượt dùng
LLM	Gemini hoặc OpenAI, chỉ dùng để sinh kịch bản lời mắng khi cần	Không gọi trong vòng lặp realtime
Thanh toán	PayOS hoặc SePay (VietQR) cho VN; Lemon Squeezy hoặc Stripe nếu bán quốc tế	VietQR phù hợp mua gói lẻ giá nhỏ
Extension	Chrome Extension Manifest V3 (TypeScript, build bằng Vite/CRXJS)	Giai đoạn V2
Analytics và lỗi	PostHog, Sentry	Đo funnel và bắt lỗi
Hosting	Vercel cho web, Supabase cloud cho DB	Deploy nhanh, ít vận hành
Test	Vitest, Playwright	Unit và e2e luồng phiên học

Lưu ý: giá và hạn mức của các dịch vụ trên thay đổi thường xuyên, cần xem lại bảng giá hiện tại trước khi chốt.

4. Cấu trúc thư mục

Dùng một monorepo gồm web app, extension và script render audio, để chia sẻ kiểu dữ liệu và logic phát hiện giữa web và extension.

```
strict-pomodoro/
├─ apps/
│  ├─ web/                          # Next.js app (App Router)
│  │  ├─ src/
│  │  │  ├─ app/
│  │  │  │  ├─ (marketing)/        # landing, pricing, privacy, terms
│  │  │  │  ├─ (app)/
│  │  │  │  │  ├─ focus/           # màn hình phiên học chính
│  │  │  │  │  ├─ characters/      # chọn nhân vật giám sát
│  │  │  │  │  ├─ store/           # cửa hàng gói giọng/nhân vật
│  │  │  │  │  ├─ stats/           # thống kê, streak, Hall of Shame
```

```
|  |  |  |  |  └─ settings/        # quyền camera, blocklist, mức cực đoan
|  |  |  |  ├─ api/
|  |  |  |  |  ├─ sessions/       # tạo/kết thúc phiên, ghi sự kiện
|  |  |  |  |  ├─ characters/     # danh sách, quyền sở hữu
|  |  |  |  |  ├─ checkout/       # tạo đơn PayOS/SePay
|  |  |  |  |  ├─ webhooks/       # payos, sepay (xác thực chữ ký)
|  |  |  |  |  └─ share/          # sinh thẻ chia sẻ (OG image)
|  |  |  ├─ features/
|  |  |  |  ├─ timer/            # logic Pomodoro, state machine
|  |  |  |  ├─ detection/        # tab, idle, camera (hook + service)
|  |  |  |  ├─ supervisor/       # chọn câu mắng, cooldown, mức cực đoan
|  |  |  |  ├─ avatar/           # Rive/Lottie, lip-sync
|  |  |  |  ├─ audio/            # unlock autoplay, preload, phát
|  |  |  |  ├─ recorder/         # MediaRecorder quay clip
|  |  |  |  ├─ billing/
|  |  |  |  └─ stats/
|  |  |  ├─ components/           # UI dùng chung (shadcn)
|  |  |  ├─ lib/                  # supabase client, env, utils
|  |  |  └─ stores/               # Zustand
|  |  ├─ public/                  # model MediaPipe, asset tĩnh
|  |  └─ tests/                   # unit + e2e (Playwright)
|  └─ extension/                  # Chrome Extension MV3 (V2)
|     ├─ src/background/          # theo dõi tab, blocklist
|     ├─ src/content/             # cầu nối với web app
|     └─ manifest.json
├─ packages/
|  ├─ shared/                     # types, hằng số, schema (zod)
|  ├─ detection-core/             # logic phát hiện dùng chung web +
extension
|  └─ content/                    # kịch bản câu mắng (JSON) theo nhân vật
├─ tools/
|  └─ tts-render/                 # script render audio hàng loạt -> upload
R2
├─ supabase/
|  ├─ migrations/                 # SQL schema + RLS policy
|  └─ seed.sql                    # nhân vật mặc định, dữ liệu mẫu
├─ docs/                         # PRD, ADR, runbook, checklist go-live
├─ .github/workflows/            # CI: lint, test, build, deploy
├─ turbo.json / pnpm-workspace.yaml
└─ README.md
```

Quy ước: mỗi thư mục trong `features/` tự chứa component, hook và test của nó; `detection` và `supervisor` không import UI để test được bằng unit test thuần.

5. Kiến trúc phát hiện mất tập trung và luồng phiên học

Lõi của app là một vòng lặp: các nguồn tín hiệu đẩy sự kiện vào một bộ phân xử, bộ phân xử quyết định có măng hay không, rồi avatar và audio phản ứng.

Luồng một phiên học:

1. Người dùng chọn nhân vật, mức cực đoan, thời lượng (mặc định 25 phút học, 5 phút nghỉ) và bấm Bắt đầu.
2. Cú click này mở khóa âm thanh, xin quyền camera (nếu bật) và preload các audio của nhân vật.
3. Timer chạy dạng state machine: Idle, Focus, Break, Paused, Finished.
4. Trong Focus, các detector gửi sự kiện: tab ẩn, window mất focus, không thao tác, không thấy mặt, quay đi, nhắm mắt lâu, có điện thoại.
5. Bộ phân xử (supervisor) lọc nhiễu rồi chọn câu măng; avatar đổi trạng thái và phát audio.
6. Mọi sự kiện được ghi lại để tính điểm kỷ luật, streak và thẻ chia sẻ.
7. Hết giờ, app tổng kết: số lần bị măng, thời gian tập trung thật, điểm kỷ luật.

Quy tắc lọc nhiễu, cần chốt sớm vì quyết định trải nghiệm:

Tín hiệu	Ngưỡng gợi ý (cần tinh chỉnh khi test)	Phản ứng
Rời tab/blur	Sau 3 giây, bỏ qua nếu dưới 3 giây	Măng khi quay lại hoặc nhắc ngay nếu âm thanh đã mở
Không thao tác	90 giây trong Focus	Nhắc nhẹ
Không thấy mặt	8 giây liên tục	Hỏi "đi đâu rồi"
Quay đi/nhìn xuống	10 giây liên tục	Nhắc tập trung
Nhắm mắt kéo dài	5 giây	Gọi dậy
Lặp lại vi phạm	Tăng cấp độ măng sau mỗi lần trong cùng phiên	Leo thang cá tính

Chống khó chịu: có cooldown tối thiểu giữa hai lần măng (gợi ý 20 giây), giới hạn số lần măng tối đa mỗi phiên, và nút "Tôi đang tra tài liệu" tạm miễn trừ 2 phút (để học băng YouTube không bị phạt oan).

Bảo mật camera: frame video chỉ xử lý trong bộ nhớ trình duyệt, không ghi, không gửi đi; chỉ lưu các sự kiện dạng văn bản (loại sự kiện và thời điểm). Phải nói rõ điều này trên giao diện và trong chính sách riêng tư.

6. Nhân vật, kịch bản măng và TTS

Chi phí TTS gần như băng không nếu mày render sẵn toàn bộ câu thoại thành file audio và chỉ phát lại, thay vì gọi TTS mỗi lần người dùng bị măng.

Mô hình nội dung: mỗi nhân vật có một bộ câu thoại chia theo tình huống và cấp độ.

- Tình huống: bắt đầu phiên, rời tab, không thao tác, rời ghế, buồn ngủ, cầm điện thoại, quay lại, hoàn thành, bỏ cuộc.
- Cấp độ: Nhẹ, Vừa, Cực đoan.
- Mỗi ô (tình huống x cấp độ) có 3 đến 5 biến thể để không bị lặp. Ước tính khoảng 100 đến 150 câu mỗi nhân vật.

Quy trình tạo nội dung:

1. Dùng LLM sinh kịch bản thô theo cá tính nhân vật, mày duyệt tay và chỉnh giọng điệu.
2. Lưu thành JSON trong `packages/content/`.
3. Chạy `tools/tts-render` để sinh audio, chuẩn hóa âm lượng, nén thành mp3/opus.
4. Upload lên R2, ghi đường dẫn vào bảng `voice_lines`.
5. Client chỉ preload bộ câu của nhân vật đang dùng khi bắt đầu phiên.

Nhân vật gợi ý cho đợt đầu:

Nhân vật	Gói	Cá tính
Cô giáo chủ nhiệm	Miễn phí	Nghiêm khắc kiểu mẫu mực, nhắc nhở "cô gọi phụ huynh"
Sếp khó tính	Miễn phí	Công sở, deadline, KPI
Tổng tài lạnh lùng	Trả phí	Giọng trầm, phong cách tiểu thuyết ngôn tình

Nhân vật	Gói	Cá tính
Nhân vật phong cách anime (gốc, do mày tự thiết kế)	Trả phí	Giọng cao, kịch tính, hô khẩu hiệu
Huấn luyện viên quân sự	Trả phí	Hô to, ngắn gọn
Bà mẹ Việt Nam	Trả phí	Hài, "mày học đi con" kiểu quen thuộc

Vấn đề bản quyền và quyền nhân thân, không nên bỏ qua:

- Không clone giọng idol hoặc người nổi tiếng, và không dùng nhân vật anime/game có bản quyền; "giọng anime" nên hiểu là phong cách do mày tự thiết kế với nhân vật gốc.
- Nếu muốn có idol thật, phải ký hợp đồng cấp phép giọng và hình ảnh bằng văn bản; đây là hướng hợp tác sau khi sản phẩm có lượng người dùng.
- Dùng giọng TTS thương mại cần kiểm tra điều khoản cho phép dùng thương mại và phân phối lại audio.

Giới hạn nội dung lời mắng: không chửi tục nặng, không miệt thị ngoại hình, giới tính, vùng miền, và không có câu gây áp lực tâm lý nặng nề. Mức "Cực đoan" nên mang tính hài hước, có yếu tố diễn kịch, để người dùng quay clip vui chứ không bị tổn thương. Có nút tắt giọng, nút đổi về mức Nhẹ, và một đường dẫn hỗ trợ nếu người dùng cảm thấy quá áp lực.

7. Database schema và API

Schema chỉ cần 9 bảng cho MVP; bật Row Level Security ngay từ đầu để mỗi user chỉ đọc được dữ liệu của mình.

Bảng	Cột chính	Ghi chú
profiles	id (= auth.users.id), display_name, roast_level, camera_enabled, created_at	Cài đặt người dùng
characters	id, slug, name, persona, is_free, price_vnd, preview_url, active	Danh mục nhân vật
voice_packs	id, character_id, name, price_vnd, sample_url	Gói giọng, có thể gộp vào characters ở MVP
voice_lines	id, character_id, situation, level, variant, audio_url, text, duration_ms	Câu thoại đã render

Bảng	Cột chính	Ghi chú
entitlements	id, user_id, character_id hoặc voice_pack_id, source (purchase/promo), granted_at	Quyền sở hữu
orders	id, user_id, item_id, amount_vnd, provider, provider_ref, status, created_at, paid_at	Đơn hàng, đối soát webhook
study_sessions	id, user_id, character_id, focus_minutes, planned_minutes, started_at, ended_at, discipline_score	Phiên học
distraction_events	id, session_id, type, level, occurred_at, duration_ms	Sự kiện mất tập trung (chỉ metadata)
daily_stats	user_id, date, focus_minutes, sessions, shame_count, streak	Tổng hợp theo ngày để vẽ biểu đồ nhanh

API chính (route handlers):

- `POST /api/sessions` tạo phiên; `PATCH /api/sessions/:id` kết thúc phiên; `POST /api/sessions/:id/events` ghi sự kiện (gửi theo lô khi kết thúc để giảm request).
- `GET /api/characters` danh sách kèm trạng thái sở hữu của user.
- `POST /api/checkout` tạo đơn và link thanh toán; `POST /api/webhooks/payos` và `/sepay` xác thực chữ ký, cập nhật đơn, cấp entitlement (xử lý idempotent, chống nhận trùng).
- `GET /api/share/:sessionId` trả ảnh OG của thẻ chia sẻ.
- Audio của nhân vật trả phí: dùng signed URL có hạn từ R2, chỉ cấp khi user có entitlement.

Chống gian lận: kiểm tra entitlement ở server, không tin cờ "đã mua" từ client; giới hạn tần suất API bằng Upstash Redis hoặc middleware.

8. Monetization

Mô hình nên là freemium: miễn phí đủ để người dùng quay clip và lan truyền, trả tiền để có cá tính mới và tính năng "xịn". Mức giá dưới đây chỉ là gợi ý ban đầu, cần A/B test.

Gói	Nội dung	Giá gợi ý
Miễn phí	2 nhân vật cơ bản, mức Nhẹ và Vừa, thống kê 7 ngày, giới hạn số phiên có camera mỗi ngày	0 đ
Mua lẻ nhân vật/gói giọng	Mở vĩnh viễn một nhân vật (tổng tài, anime gốc, huấn luyện viên...)	29.000 đến 79.000 đ mỗi gói
Pro tháng/năm	Mở tất cả nhân vật, mức Cực đoan, extension chặn đúng trang, thống kê dài hạn, quay clip không watermark	49.000 đ/tháng hoặc khoảng 399.000 đ/năm
Gói giới hạn thời gian	Nhân vật theo mùa/sự kiện (mùa thi, Tết)	19.000 đến 39.000 đ

Các đòn bẩy chuyển đổi:

- Cho nghe thử (preview) 3 câu của mỗi nhân vật trả phí ngay trong màn chọn nhân vật.
- Khóa mức "Cực đoan" của nhân vật miễn phí sau Pro, vì đây là mức người dùng muốn quay clip nhất.
- Clip quay bản miễn phí có watermark và link app; đây cũng là kênh phát tán.
- Mua chung theo nhóm (study group) giảm giá, tận dụng việc học nhóm.

Thanh toán: VietQR qua PayOS hoặc SePay cho giao dịch nhỏ; webhook cấp quyền tự động trong vài giây. Cần có trang lịch sử đơn hàng và quy trình hoàn tiền rõ ràng. Nếu bán quốc tế sau này, thêm Lemon Squeezy hoặc Stripe.

Việc cần làm về mặt kinh doanh: đăng ký hộ kinh doanh hoặc đơn vị phù hợp để nhận tiền và xuất hóa đơn khi doanh thu tăng; kiểm tra với kế toán hoặc luật sư về nghĩa vụ thuế cho dịch vụ số.

9. Roadmap 8 tuần đến go-live

Thứ tự ưu tiên: chứng minh vòng lặp "bị mắng" vui trước, rồi mới làm tiền và các tính năng nặng. Mỗi tuần có một cổng (gate) để quyết định đi tiếp hay chỉnh lại.

Tuần	Công việc	Cổng nghiệm thu
0 (2 đến 3 ngày)	Tạo monorepo, CI, Supabase project, Vercel, đặt tên và mua domain, dựng landing page có form đăng ký chờ	Landing page chạy, bắt đầu thu email
1	Timer Pomodoro (state machine), UI màn Focus, chọn nhân vật, lưu cài đặt cục bộ	Chạy được một phiên 25 phút trọn vẹn
2	Phát hiện rời tab/blur/idle, bộ phân xử + cooldown, audio unlock, phát audio, avatar 2D nhiều trạng thái. Render 2 nhân vật miễn phí (khoảng 100 câu mỗi nhân vật)	Rời tab thì nhân vật măng đúng, đúng lúc, có thể quay clip vui
3	Camera: MediaPipe Face Landmarker, phát hiện không thấy mặt, quay đi, buồn ngủ; màn xin quyền và giải thích riêng tư; chế độ chạy khi máy yếu	Đo FPS và CPU trên ít nhất 3 loại máy, báo nhầm dưới mức chấp nhận
4	Auth Supabase, lưu phiên và sự kiện, thống kê, streak, điểm kỷ luật, thẻ chia sẻ (OG image)	Đăng ký, học, xem thống kê hoạt động đầy đủ
5	Cửa hàng, nghe thử, PayOS/SePay, webhook cấp entitlement, 2 đến 3 nhân vật trả phí	Mua thử bằng tiền thật 1 đơn, nhân vật được mở tự động
6	Nút quay clip (MediaRecorder: avatar + camera + âm thanh) có watermark, Document Picture-in-Picture cho avatar nổi; bắt đầu extension chặn trang (nếu kịp)	Quay một clip hoàn chỉnh, xuất file dùng được cho TikTok
7	Closed beta 30 đến 50 người, sửa lỗi, tối ưu hiệu năng, viết chính sách riêng tư và điều khoản, bảo mật, test thanh toán, sao lưu	Không còn lỗi nghiêm trọng, tỉ lệ crash thấp, hoàn thành checklist ở mục 10
8	Go-live công khai, đăng clip seeding, theo dõi số liệu hằng ngày, sửa lỗi nóng	Đạt các chỉ số mục tiêu tuần đầu ở mục 10

Nếu trễ tiến độ, cắt theo thứ tự: extension, Document Picture-in-Picture, phát hiện cầm điện thoại, mua chung theo nhóm. Không cắt: audio render sẵn, rời tab, thanh toán, chính sách riêng tư.

10. Go-live, viral, chi phí và rủi ro

Checklist go-live:

- [ ] Domain, HTTPS, biến môi trường production tách biệt với staging
- [ ] Supabase: RLS bật cho mọi bảng, test truy cập chéo user, bật sao lưu định kỳ
- [ ] Thanh toán: test đủ ca (thành công, hủy, trùng webhook, webhook trễ), có trang đối soát đơn
- [ ] Audio trả phí dùng signed URL, kiểm tra không tải được khi chưa mua
- [ ] Chính sách riêng tư và điều khoản, nói rõ camera xử lý trên máy, không lưu video
- [ ] Màn xin quyền camera có giải thích, có lựa chọn dùng không camera
- [ ] Sentry, PostHog, uptime monitor, cảnh báo khi lỗi hoặc webhook thất bại
- [ ] Kiểm thử trên Chrome, Edge, Safari, Firefox; có thông báo rõ khi trình duyệt không hỗ trợ tính năng
- [ ] Rate limit API, chống spam đăng ký, cấu hình CORS và CSP
- [ ] Trang hỗ trợ, email liên hệ, quy trình hoàn tiền
- [ ] Landing page có demo video 15 đến 30 giây, thẻ OG chuẩn để chia sẻ
- [ ] Kế hoạch rollback: giữ bản deploy trước để quay lại nhanh

Kế hoạch viral:

1. Trước launch 2 tuần: đăng 5 đến 10 clip ngắn kiểu "bị AI mắng khi học" trên TikTok, Reels, Shorts, dẫn về form đăng ký chờ.
2. Gửi bản dùng thử cho 10 đến 20 creator nhỏ trong mảng học tập, sinh viên, productivity, kèm mã Pro miễn phí.
3. Trong app: nút "Quay reaction" một chạm, watermark có link, thẻ chia sẻ "Hôm nay tao bị mắng N lần".
4. Thử thách theo chủ đề (ví dụ "7 ngày bị cô giáo AI quản") có hashtag riêng.
5. Đăng ở cộng đồng sinh viên, nhóm ôn thi, Reddit, Product Hunt khi có bản tiếng Anh.

Chỉ số tuần đầu, nên đặt mục tiêu sau khi có số beta: số lượt đăng ký, tỉ lệ hoàn thành phiên đầu, số phiên mỗi người, tỉ lệ bật camera, số clip được quay, tỉ lệ chuyển đổi sang trả phí, tỉ lệ quay lại ngày 7.

Chi phí vận hành ban đầu (cần tra giá hiện tại): domain, Vercel, Supabase, R2 và Sentry/PostHog thường đủ dùng ở gói miễn phí hoặc thấp khi mới ra mắt. Khoản chính là render TTS một lần cho vài trăm câu thoại và, nếu cần, họa sĩ vẽ nhân vật gốc và animation, đây thường là chi phí lớn nhất của dự án.

Rủi ro chính và cách xử lý:

Rủi ro	Cách xử lý
Camera báo nhầm, măng oan, gây bực	Ngưỡng bảo thủ, cooldown, nút miễn trừ, mặc định tắt camera
Web không biết người dùng ở trang nào	Nói rõ giới hạn, đẩy extension thành tính năng Pro
Người dùng chỉ vui lần đầu rồi bỏ	Streak, điểm kỷ luật, nhân vật mới theo mùa, thống kê dài hạn
Quyền riêng tư và luật dữ liệu cá nhân (ví dụ Nghị định 13/2023/NĐ-CP)	Xử lý camera trên máy, xin đồng ý rõ ràng, chính sách minh bạch, hỏi luật sư trước khi mở rộng
Người dùng dưới 18 tuổi	Điều khoản về độ tuổi, cân nhắc đồng ý của phụ huynh, không thu thập dữ liệu thừa
Giọng/nhân vật vi phạm bản quyền	Chỉ dùng nhân vật và giọng gốc hoặc có cấp phép bằng văn bản
Nội dung măng bị coi là xúc phạm	Kiểm duyệt kịch bản, giới hạn từ ngữ, có mức Nhẹ
Máy yếu bị giật khi chạy camera	Chế độ giảm FPS, tắt camera tự động khi quá tải

Đây là tư vấn kỹ thuật và sản phẩm, không phải tư vấn pháp lý hay thuế; các điểm về dữ liệu cá nhân, bản quyền giọng nói và độ tuổi nên được luật sư xác nhận trước khi go-live.

Việc nên làm ngay trong 48 giờ tới:

1. Chốt tên sản phẩm và mua domain.
2. Tạo monorepo theo mục 4 và dựng landing page thu email.
3. Chọn nhà cung cấp TTS bằng cách render thử cùng một đoạn thoại và nghe chất lượng tiếng Việt.
4. Viết kịch bản 30 câu đầu cho nhân vật cô giáo để thử tuần 2.